MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

Mix eléctrico

Cómo mantener el factor medio de emisión de la red eléctrica de cada país, año a año, para que la huella de un evento guarde también su resultado por localización.

Plataforma Bioscore Septiembre de 2026 Para Administradores

01 Qué es y para qué sirve

La electricidad que consume un evento se puede contabilizar de dos maneras, y las normas internacionales de huella de carbono piden las dos. La primera mira el **contrato**: qué comercializadora suministra la electricidad y si hay garantía de origen. La segunda mira el **lugar**: cómo de limpia es, de media, la red eléctrica del país donde se consume, con independencia de a quién se le compre.

Mix eléctrico es el catálogo que alimenta esa segunda mirada. Contiene un registro por país con el factor medio de emisión de su red, por año y por grupo de coeficientes. Es un catálogo común a toda la plataforma: los mixes que registres aquí no pertenecen a ninguna cuenta, sino que quedan disponibles para todas.

Un mix **no tiene nombre propio**: lo identifica su país, y el país es lo que verás en todas las pantallas. Solo puede haber un mix por país. La unidad de referencia es siempre el **kilovatio hora**: el factor expresa cuánto CO2 equivalente supone consumir un kWh de esa red. No tienes que elegir la unidad en ningún momento, ni puedes cambiarla.

02 Qué cambia en el cálculo de la huella

A partir de ahora, cada vez que alguien guarda el paso de electricidad de la huella de un evento, la plataforma guarda **dos cifras** en lugar de una:

LOS DOS RESULTADOS DE UNA ACTIVIDAD DE ELECTRICIDAD

RESULTADO	CON QUÉ FACTOR SE CALCULA	PARA QUÉ SE USA
Resultado por mercado	El de la comercializadora contratada o, si hay garantía de origen, el factor GdO.	**Es el resultado oficial.** Alimenta los totales de la huella, los resultados por fase y por fuente, el panel de resultados, el informe y la compensación.
Resultado por localización	El mix eléctrico del país donde se celebra el evento.	Se guarda junto a la actividad, para los informes y desarrollos que lo necesiten. Hoy no se muestra en ninguna pantalla ni suma en ningún total.

Dicho de otro modo: **ninguna cifra que hoy ves en la plataforma cambia de valor** por esta novedad. Lo que cambia es que, además, queda guardado el dato que permitirá presentar la huella con los dos métodos que exige la norma.

DE DÓNDE SALE EL PAÍS

El país no se elige a mano en ningún sitio: la plataforma lo deduce del evento. Va del evento a su propiedad, y de la propiedad a su país. Por eso, para que un evento obtenga resultado por localización, tiene que tener una propiedad asignada y esa propiedad tiene que tener el país relleno.

SI FALTA ALGÚN DATO, NO HAY AVISO

Cuando el evento no tiene propiedad, la propiedad no tiene país, ese país no tiene mix registrado, o el mix no tiene factor para el año y el grupo de coeficientes de la huella, la actividad **se guarda igualmente** con su resultado oficial y deja el resultado por localización vacío. Quien rellena el paso no recibe ningún aviso, porque no es un error suyo: es el catálogo el que está incompleto.

Por eso conviene tener el mix de los países donde tus clientes celebran eventos cargado *antes* de que empiecen a rellenar huellas.

Las huellas que ya estaban guardadas **no se recalculan**. Sus actividades de electricidad se quedan sin resultado por localización hasta que alguien vuelva a guardar el paso de electricidad de esa huella.

03 A quién afecta

El catálogo es de mantenimiento interno de la plataforma. Solo los Administradores entran en él; los clientes no lo ven ni lo editan.

ACCESO POR ROL

ROL	QUÉ PUEDE HACER
Administrador	**Todo**: consultar, registrar, editar, eliminar, importar y exportar.
Propietario	Ningún acceso. Si intenta abrir una de estas pantallas, recibe un aviso de permiso denegado.
Usuario	Ningún acceso.

Cuando trabajas impersonando a una cuenta, tus permisos siguen siendo los de tu propio rol, así que el catálogo sigue disponible con normalidad.

04 Cómo se llega

En el menú lateral, dentro del grupo **Instalaciones**:

Instalaciones › Mix eléctrico

Está justo debajo de **Factores GdO**, sus dos vecinos en el cálculo de la electricidad: **Comercializadoras eléctricas** y **Factores GdO** dan el resultado por mercado, y **Mix eléctrico** el resultado

por localización. Se abre el listado de mixes, que es el punto de partida de todo lo demás.

05 El listado

La tabla muestra una fila por país con cuatro datos: **País**, **Unidad** —siempre *kWh*—, **Fecha de registro** y **Fecha de actualización**. Puedes ordenar por las dos fechas y filtrar por **País** con el selector de la parte superior; déjalo en **Todos** para verlos todos.

En la esquina de la pantalla tienes cuatro botones, que son los cuatro caminos que salen de aquí:

- **Factores de emisión** — editar de golpe los factores de todos los países para un año.
- **Importar** — cargar países y factores desde una hoja de cálculo.
- **Exportar** — descargar el catálogo como hoja de cálculo.
- **Registrar** — dar de alta el mix de un país nuevo.

En cada fila, a la derecha, aparecen los iconos de editar y eliminar.

06 Dar de alta el mix de un país

1. Pulsa **Registrar** en el listado.
2. Elige el **País** en el desplegable. Es el único dato del alta y es obligatorio.
3. Pulsa **Registrar**.
4. Verás el aviso «*Mix eléctrico creado correctamente*» con el nombre del país, y la plataforma te lleva directamente a la pantalla de edición para que añadas sus factores.

> UN PAÍS, UN MIX
>
> Si el país que eliges ya tiene mix, el alta no se completa y aparece el aviso «*Ya existe un mix eléctrico para ese país*». El formulario se queda como estaba para que elijas otro país. Lo mismo ocurre al editar: no puedes cambiar un mix al país de otro.
>
> Si lo que quieres es corregir los factores de ese país, ve al listado y edita el mix que ya existe.

07 Editar un mix y sus factores

Desde el icono de editar de una fila del listado llegas a la ficha del país. Tiene dos partes: el **País** arriba y, debajo, el bloque **Factores de emisión**.

El bloque de factores está separado por grupo de coeficientes: el desplegable de la derecha elige el grupo y la tabla que aparece debajo es la de ese grupo. Cada línea de la tabla es el factor de un año.

Campos de cada factor

CAMPO	QUÉ ES	OBLIGATORIO
Año	Año al que se aplica el factor.	**Sí**
Kg CO2eq	Kilogramos de CO2 equivalente por kWh consumido de esa red. Es el dato principal de un mix.	**Sí**
Kg CO2	Kilogramos de CO2 por kWh.	**Sí**
g CH4	Gramos de metano por kWh.	**Sí**
g N2O	Gramos de óxido nitroso por kWh.	**Sí**
Fuente	Referencia de dónde procede el dato, por ejemplo el organismo y el informe del que sale el mix del país. Hasta 255 caracteres.	No

> SOLO TIENES EL CO2 EQUIVALENTE
>
> Es lo habitual en los mixes de red publicados. Rellena **Kg CO2eq** y pon *0* en los otros tres: la plataforma entiende que todo el efecto está en el equivalente y lo copia donde corresponde.
>
> Funciona también al contrario: si dejas **Kg CO2eq** a *0* y rellenas los tres gases, el equivalente se calcula a partir de ellos con los coeficientes del grupo.

Guardar

Usa el botón **Añadir** de la tabla para sumar líneas y el de borrar de cada línea para quitarlas. Al pulsar **Guardar** se aplica todo el bloque tal como lo ves: las líneas nuevas se crean, las modificadas se actualizan y **las que hayas quitado se eliminan**. Aparece el aviso «*Mix eléctrico actualizado con éxito*». **Guardar y salir** hace lo mismo y te devuelve al listado.

No puede haber dos líneas con el mismo año dentro del mismo grupo de coeficientes. Si las hay, el guardado no se completa.

08 Editar los factores de todos los países a la vez

Es la vía cómoda para la actualización anual, cuando se publican los mixes de red del año. Pulsa **Factores de emisión** en el listado y tendrás una única tabla con **todos** los países del catálogo y sus valores para un año y un grupo concretos.

Al entrar sin indicar nada, la pantalla se sitúa en el último año que tenga datos para el grupo por defecto; si el catálogo todavía no tiene ningún factor, se sitúa en el año en curso. Arriba tienes los mandos para moverte:

- **Año anterior** y **Año siguiente** para cambiar de año. **Año siguiente** se desactiva al llegar al año en curso: no se registran factores de años futuros.
- El selector de grupo de coeficientes, junto al año, para cambiar de grupo sin perder el año.

La tabla tiene una fila por país, con las columnas **Kg CO2eq**, **Kg CO2**, **g CH4**, **g N2O** y **Fuente**. Rellena las que quieras y pulsa **Guardar** o **Guardar y salir**; verás «*Factores de emisión actualizados con éxito*».

> **DEJAR UNA FILA EN BLANCO BORRA EL FACTOR**
>
> Si vacías los cuatro valores de un país y guardas, su factor de ese año y ese grupo **se elimina**. Es la única forma de borrar un factor desde esta pantalla, y conviene tenerlo presente para no perder datos sin querer.
>
> Lo que no se admite es dejar la fila a medias: si rellenas unos valores y otros no, la pantalla marca en rojo los que faltan y no guarda hasta que los completes o los vacíes todos.

09 Copiar los factores de un año a otro

Cuando los factores de un año se mantienen respecto al anterior, no hace falta reescribirlos. En la pantalla de **Factores de emisión**, sobre la tabla, hay un bloque de copia.

1. Sitúate en el año del que quieres copiar y comprueba el grupo de coeficientes: el bloque muestra ese año como **Año de origen** y copia solo dentro del grupo que tengas seleccionado.
2. Escribe el **Año destino**.
3. Pulsa **Copiar factores**.
4. Si todo va bien verás «*Nuevo año creado con éxito*» y la pantalla se sitúa ya en el año destino, con los factores copiados listos para ajustar.

La copia alcanza a todos los países que tengan factor en el año de origen; los que no tengan se quedan como están. Hay tres condiciones:

CONDICIÓN	SI NO SE CUMPLE
El año destino no puede ser posterior al año en curso	«*El año destino no es válido.*»
El año destino debe ser distinto del de origen	«*El año destino no es válido.*»
Ningún país puede tener ya factor en el año destino, dentro de ese grupo	«*El año destino ya tiene factores de emisión.*»

La tercera es la que más sorprende: la copia es una operación de año completo, no rellena huecos. Si el año destino ya tiene aunque sea un solo factor, hay que editarlo a mano desde la tabla.

10 Importar desde una hoja de cálculo

Para cargas grandes —la tabla de mixes de red de un año completo, con decenas de países— usa **Importar**. Sigue el proceso de importación habitual de la plataforma: subes el fichero, emparejas cada columna de tu hoja con un campo, revisas las traducciones de los valores, fijas los valores por defecto de los campos que no vengan en el fichero y ejecutas. Al final puedes consultar el resultado.

Los campos disponibles para emparejar son:

CAMPO	QUÉ CONTIENE
Mix eléctrico	Un mix **ya existente** del catálogo, al que se le añade el factor de la fila.
País	El **código ISO** del país —*ESP*, *FRA*, *PRT*—, no su nombre. Se usa para localizar el mix de ese país o, si aún no existe, para crearlo.
Año	Año del factor. Obligatorio y debe ser un año válido.
Grupo	Grupo de coeficientes al que pertenece el factor. Obligatorio.
CO2eq, **CO2**, **CH4**, **N2O**	Valores del factor. Los que dejes vacíos se guardan como 0. Se admiten decimales con coma o con punto.
Fuente	Referencia del dato. Opcional.

Cada fila del fichero es un factor. Para cargar tres años de un mismo país, pon tres filas con el mismo código ISO: la primera crea el mix y las otras dos le añaden sus factores. Cuando ya hubiera un factor para ese año y grupo, la importación lo sobrescribe con el valor nuevo.

> **EL CÓDIGO ISO TIENE QUE EXISTIR EN LA PLATAFORMA**
>
> Una fila cuyo **País** esté vacío, o cuyo código no corresponda a ningún país del maestro de países, no se puede procesar y aparece como error en el resultado de la importación; el resto de filas sí se cargan. Lo mismo pasa con una fila sin año válido o sin grupo de coeficientes.
>
> Hay países registrados sin código ISO. Esos no se pueden importar por fichero: su mix hay que darlo de alta desde el formulario de **Registrar**.

11 Exportar

Pulsa **Exportar** en el listado. Antes de generar el fichero puedes acotar lo que sale:

- **País** — solo el mix de ese país. Déjalo en **Todos** para incluirlos todos.
- **Grupo** — solo los factores de ese grupo de coeficientes. También admite **Todos**.

También eliges qué columnas quieres: **País**, **Año**, **CO2eq**, **CO2**, **CH4**, **N2O**, **Fuente** y **Grupo** vienen marcadas de serie. **Identificador** queda desmarcada: márcala si piensas reimportar el fichero después para actualizar factores, porque es la columna que permite emparejar cada fila con el mix correcto.

El fichero lleva **una fila por factor**, no por país: un país con cinco años de factores ocupa cinco filas, con su nombre repetido. Un país que todavía no tenga ningún factor aparece en una fila con las columnas de factor vacías. Cuando la exportación termina, se descarga desde la propia pantalla.

> **LA COLUMNA PAÍS SALE CON EL NOMBRE**
>
> En la exportación, **País** es el nombre del país —*España*—, mientras que en la importación se espera el código ISO —*ESP*—. Si vas a reimportar un fichero exportado, sustituye esa columna por los códigos o empareja la columna **Identificador** en su lugar.

12 Eliminar el mix de un país

Desde el icono de eliminar de una fila, o marcando varias casillas del listado y aplicando la acción de eliminar en bloque. En los dos casos verás un aviso por cada mix eliminado.

El mix desaparece de los listados, de los selectores y de las exportaciones, y desde ese momento las actividades de electricidad de ese país dejan de obtener resultado por localización. Su rastro se conserva: la eliminación no borra el histórico y queda registrada en el Registro de auditoría. No hay un botón para deshacerla, pero como el país queda libre puedes volver a registrarlo y cargar sus factores de nuevo.

Eliminar un mix **no altera ninguna huella ya calculada**: las actividades conservan el resultado por localización que se guardó en su día.

13 Reglas que conviene recordar

REGLA	QUÉ IMPLICA
Un mix por país	No puedes registrar dos mixes del mismo país ni mover uno al país de otro.
El país es el nombre	Un mix no tiene nombre propio: cambiar su país cambia cómo aparece en todas las pantallas.
Unidad siempre kWh	Los factores se expresan por kilovatio hora consumido. No hay nada que elegir.
Un factor por año y grupo	Dentro de un mismo grupo de coeficientes, cada año admite un único factor.
Sin factores de años futuros	Ni la tabla anual ni la copia de año permiten pasar del año en curso.
El catálogo no avisa de sus huecos	Un país sin mix, o un año sin factor, no produce ningún error visible: simplemente esa huella se queda sin resultado por localización.
Nada se recalcula solo	Cargar un mix hoy no rellena las huellas guardadas ayer.

14 Preguntas frecuentes

¿Va a cambiar la huella de mis clientes cuando cargue el catálogo?

No. Los totales, el informe y la compensación siguen calculándose con el resultado por mercado, exactamente igual que antes. El resultado por localización se guarda aparte.

¿Dónde veo el resultado por localización de un evento?

Hoy en ninguna pantalla. Queda guardado junto a cada actividad de electricidad, a la espera de los informes que lo presenten.

Un evento de un cliente no está obteniendo resultado por localización. ¿Qué miro?

Por este orden: que el evento tenga una propiedad asignada, que esa propiedad tenga el país relleno, que ese país tenga mix en el catálogo y que el mix tenga factor para el año de cálculo de la huella y para su grupo de coeficientes. Falla el primero de esos cuatro que no se cumpla.

He cargado el mix de un país después de que el cliente rellenara la huella. ¿Se actualiza sola?

No. Hay que volver a guardar el paso de electricidad de esa huella para que la actividad recoja el factor nuevo.

¿Tengo que registrar el mix de todos los países?

Solo de aquellos donde se celebren eventos. El catálogo no necesita estar completo para funcionar: cada país que cargues empieza a dar resultado por localización desde la siguiente huella que se guarde.

¿Qué diferencia hay entre esto y las comercializadoras eléctricas o los factores GdO?

Las comercializadoras y los factores GdO responden a «a quién le compro la electricidad» y dan el resultado oficial. El mix eléctrico responde a «en qué red estoy consumiendo» y da el resultado por localización. Son catálogos independientes y se mantienen por separado.